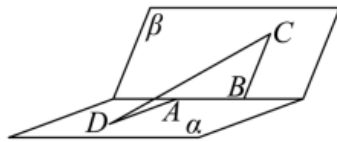


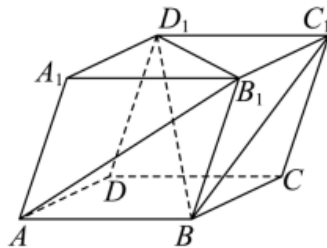
高一数学专题练习：立体几何

题目由原始试卷整理为纯 $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 版，供课堂讲义和学生练习使用。

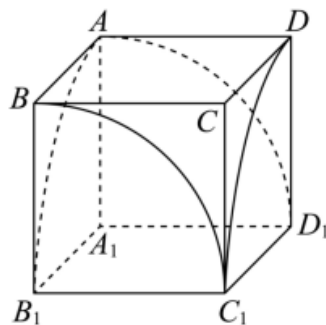
1. 一个圆锥的表面积为 π ，母线长为 $\frac{5}{6}$ ，则其底面半径为_____.
2. 已知正三棱锥底面的边长为 6，高为 3，求该正三棱锥的侧面积.
3. 如图，甲站在水库底面上的点 D 处，乙站在水坝斜面上的点 C 处. 已知水库底面与水坝斜面所成的二面角为 150° ，从 D, C 两点到交线的距离分别为 $DA = 20\sqrt{3}\text{m}$ ， $CB = 40\text{m}$ ，且 $AB = 20\text{m}$ ，求甲乙两人的距离.



4. 已知平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的体积为 4，若将其截去三棱锥 $B_1 - BD_1C_1$ ，求剩余几何体的体积.

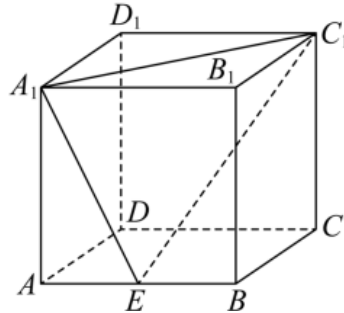


5. 如图，正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，四分之一圆柱 $BB_1C_1 - AA_1D_1$ 与四分之一圆柱 $AA_1B_1 - DD_1C_1$ 的公共部分是八分之一“牟合方盖”. 已知正方体棱长为 2，利用祖暅原理求该八分之一“牟合方盖”的体积.



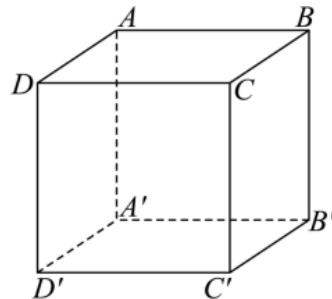
6. 如图, 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, E 为 AB 的中点, 对于下列两个命题: ①平面 BCC_1B_1 上存在一条直线, 与平面 A_1C_1E 平行; ②平面 BCC_1B_1 上存在一条直线, 与平面 A_1C_1E 垂直. 则 ()

A. ①对, ②对 B. ①对, ②错 C. ①错, ②对 D. ①错, ②错

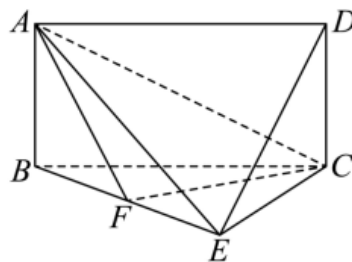


7. 正方体 $ABCD - A'B'C'D'$ 中, 直线 $a \subset$ 平面 $ABCD$, 直线 $b \subset$ 平面 $DAB'C'$, 记该正方体的 12 条棱所在的直线构成的集合为 Ω . 给出下列四个命题:
 ① Ω 中可能恰有 2 条直线与 a 异面; ② Ω 中可能恰有 4 条直线与 a 异面;
 ③ Ω 中可能恰有 8 条直线与 b 异面; ④ Ω 中可能恰有 10 条直线与 b 异面.
 其中, 正确命题的个数为 ()

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4



8. 四边形 $ABCD$ 是矩形, $AD = 2$, $DC = 1$, $AB \perp$ 平面 BCE , $BE = \sqrt{3}$, $EC = 1$, 点 F 为线段 BE 的中点.



- (1) 求证: $EC \perp$ 平面 ABE ;
 (2) 求异面直线 AF 与 DE 所成角的大小.